

Práctica Extensa: Ajuste de 20 Reacciones y Estequiometría

Bloque 1: Ajuste de Ecuaciones Químicas (20 Ejercicios)

Ajusta las siguientes reacciones químicas por el método de tanteo. En caso de usar fracciones para el oxígeno u otros elementos diatómicos, indica el paso intermedio y el resultado final con números enteros.

1. $\text{Al} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$
2. $\text{C}_4\text{H}_{10} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
3. $\text{KClO}_3 \longrightarrow \text{KCl} + \text{O}_2$
4. $\text{CH}_3\text{OH} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
5. $\text{Fe} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$
6. $\text{Mg} + \text{HCl} \longrightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2$
7. $\text{P}_4 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{P}_2\text{O}_5$
8. $\text{Na} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{NaOH} + \text{H}_2$
9. $\text{C}_3\text{H}_8 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
10. $\text{N}_2 + \text{H}_2 \longrightarrow \text{NH}_3$
11. $\text{CaCO}_3 + \text{HCl} \longrightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
12. $\text{H}_2\text{S} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
13. $\text{KI} + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{KCl} + \text{I}_2$
14. $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 \longrightarrow \text{PbO} + \text{NO}_2 + \text{O}_2$
15. $\text{C}_2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
16. $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2$
17. $\text{AgNO}_3 + \text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{Ag}$
18. $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
19. $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
20. $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$

Bloque 2: Relaciones Molares y Escalamiento

Dada la reacción de formación del amoníaco: $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \longrightarrow 2\text{NH}_3$

1. ¿Cuántos moles de hidrógeno (H_2) se necesitan para reaccionar completamente con 5 moles de nitrógeno (N_2)?
2. Si queremos producir el triple de amoníaco, ¿cómo quedaría la ecuación multiplicada por 3?
3. En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, si tenemos 10 moles de H_2 , ¿cuántos moles de O_2 consumiremos?

Solucionario

Soluciones Bloque 1 (Ajuste Final)

1. $4\text{Al} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{Al}_2\text{O}_3$
2. $2\text{C}_4\text{H}_{10} + 13\text{O}_2 \longrightarrow 8\text{CO}_2 + 10\text{H}_2\text{O}$
3. $2\text{KClO}_3 \longrightarrow 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$
4. $2\text{CH}_3\text{OH} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$
5. $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3$
6. $\text{Mg} + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2$
7. $\text{P}_4 + 5\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{P}_2\text{O}_5$
8. $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$
9. $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \longrightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$
10. $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \longrightarrow 2\text{NH}_3$
11. $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
12. $2\text{H}_2\text{S} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
13. $2\text{KI} + \text{Cl}_2 \longrightarrow 2\text{KCl} + \text{I}_2$
14. $2\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 \longrightarrow 2\text{PbO} + 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$
15. $2\text{C}_2\text{H}_2 + 5\text{O}_2 \longrightarrow 4\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
16. $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2$
17. $2\text{AgNO}_3 + \text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{Ag}$
18. $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \longrightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$
19. $2\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$
20. $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \longrightarrow 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$

Soluciones Bloque 2

- **1.** Se necesitan **15 moles de H_2** .
- **2.** $3\text{N}_2 + 9\text{H}_2 \longrightarrow 6\text{NH}_3$
- **3.** Se consumirán **5 moles de O_2** .